EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Même développement par une série (ENSTIM)

On reprend $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{1+t^n}$.

1. Déterminer la limite ℓ de (I_n).
2. Donner un équivalent de $I_n - \ell$.
3. Justifier $\displaystyle\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k(nk+1)}$.
4. En déduire un équivalent de $\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt$, puis un développement asymptotique à trois termes de I_n.